

Sistemas Digital de Controle Distribuído

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Introdução aos Sistemas de Controle Industrial
- Controle Centralizado
- Limitações do Controle Centralizado
- Arquitetura do SDCCD
- Funcionamento e Comunicação no SDCCD

Objetivos de Aprendizagem

1. Entender o que é SDCD
2. Compreender a evolução do controle centralizado
3. Identificar a arquitetura de um sistema distribuído
4. Conhecer aplicações industriais

Introdução ao SDCCD

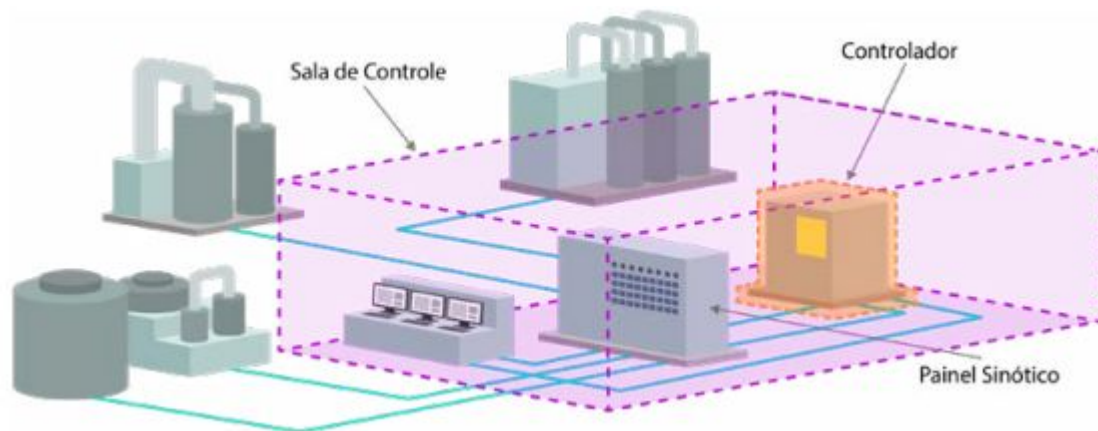
Para os primeiros sistemas de automação industrial, todo o controle do processo era realizado por um único computador central. **Principais problemas:**

- Controle centralizado;
- Um único computador;
- Todos os sensores ligados ao mesmo sistema;
- Grande quantidade de cabos.

Problemas do Controle Centralizado

- Nas décadas de 1970 e 1980, empresas monitoravam equipamentos por sistemas centralizados, onde sensores e atuadores eram controlados por um único controlador na sala de controle.
- Em projetos complexos, esse modelo tornava-se inviável técnica e financeiramente devido ao alto custo de materiais e mão de obra.

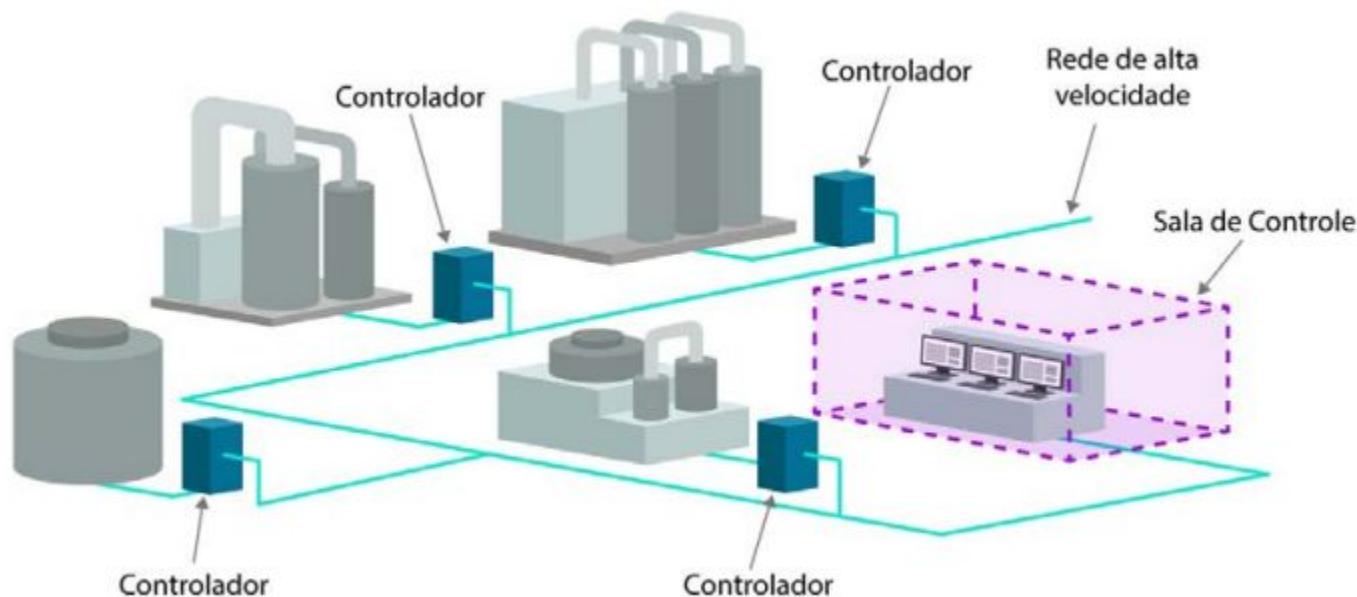
Problemas do Controle Centralizado



Sistemas Digital de Controle Distribuído

Com o surgimento das redes industriais, tornou-se possível implementar o Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD), que distribui o controle entre vários controladores interligados, coordenados por um computador central na sala de controle.

Sistemas Digital de Controle Distribuído



Sistemas Digital de Controle Distribuído

- Para compreender melhor o funcionamento de um SDCCD, podemos imaginar uma fábrica de refrigerantes.
- Nesse tipo de indústria existem várias etapas no processo produtivo, como:
 - mistura de ingredientes;
 - controle de temperatura;
 - enchimento das garrafas;
 - fechamento das embalagens;
 - empacotamento e distribuição.

Sistemas Digital de Controle Distribuído

- Em um sistema de controle distribuído, cada uma dessas etapas pode ser controlada por um controlador específico.
- Todos esses controladores trocam informações por meio de uma rede industrial e enviam dados para o sistema de supervisão.

Etapa do Processo	Controlador
Mistura dos ingredientes	Controlador de processo
Controle de temperatura	Controlador térmico
Enchimento das garrafas	Controlador de envase
Fechamento das garrafas	Controlador de tampagem
Embalagem	Controlador de empacotamento
Embalagem	Controlador de empacotamento

Surgimento do SDCCD

A revolução digital dos anos 1990 permitiu a transição de sistemas analógicos para controle digital distribuído, eliminando os pontos únicos de falha e reduzindo drasticamente o cabeamento necessário.



Redes Industriais

Comunicação digital entre dispositivos

Controladores Distribuídos

Processamento local e inteligente

Sala de Controle

Monitoramento centralizado integrado

Conceito de SDCC

Distribuição

Controladores
localizados próximo
aos processos
controlados

Comunicação Digital

Redes industriais
(Profibus, Modbus,
EtherNet/IP)
conectam todos os
elementos

Supervisão Centralizada

Sala de controle com
SCADA monitora e
coordena todo o
sistema

Redundância

Múltiplos caminhos de comunicação garantem confiabilidade

Estudo de caso - TSMC

- A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) fabrica chips em escala nanométrica
- Chips com transistores de 3 nm (bilionésimos de metro) Comparação: fio de cabelo ≈ 80.000 nm
- O ambiente precisa ser mais limpo que um centro cirúrgico
- Processos extremamente sensíveis (poeira invisível pode inutilizar um chip)
- Cada etapa do processo é controlada por controladores específicos

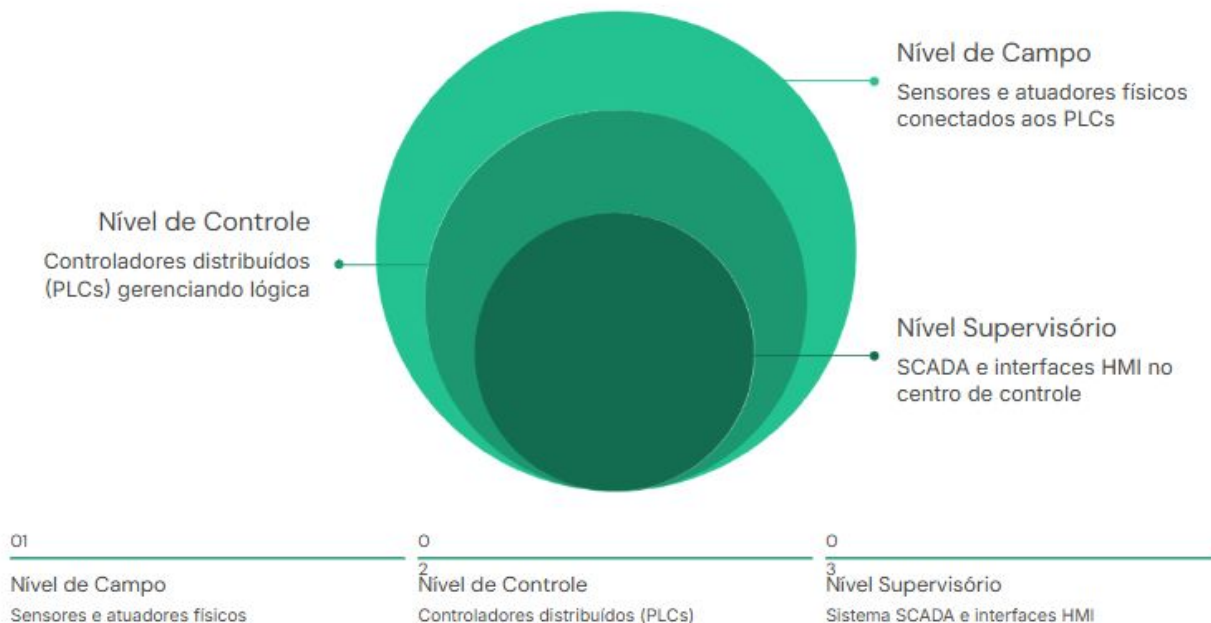


Fonte: veja.abril.com.br

*(Homem-máquina Interface)

*Supervisory Control and Data Acquisition

Arquitetura do SDCC



Em um SDCC, sensores coletam informações do processo. Esses dados são enviados para controladores distribuídos pela planta. Os controladores processam as informações e enviam comandos para os atuadores.

Arquitetura do SDCCD - Processos Contínuos

- **Características:** Operação ininterrupta com produção constante. O processo nunca para completamente, permitindo controle estabilizado.
- **Exemplos Industriais:** Refinarias de petróleo; Usinas termelétricas; Tratamento de água; Produção química; Papel e celulose.

Atividade

- Com base nos conceitos estudados sobre Sistemas Digitais de Controle Distribuído (SDCD), realize uma análise de como um sistema desse tipo poderia ser aplicado no projeto integrador.
- Considere o seguinte exemplo de arquitetura tecnológica:
Sensor de Temperatura → ESP32 → MQTT → Servidor → Aplicativo Mobile → Dashboard → Gestão da Fábrica

Atividade

A partir desse fluxo, descreva e analise:

1. O papel de cada componente do sistema (sensor, ESP32, protocolo MQTT, servidor, aplicativo e dashboard).
2. Como ocorre o fluxo de dados, desde a coleta do dado no ambiente até a visualização das informações pela gestão da fábrica.

Atividade

3. Quais decisões ou ações poderiam ser tomadas com base nas informações exibidas no dashboard (por exemplo: controle de processos, prevenção de falhas, monitoramento de equipamentos etc.).
4. Quais são as vantagens de utilizar um sistema distribuído nesse contexto industrial.

Referências

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Redes industriais. Porto Alegre: SENAI-RS, 2014. 39 p. (Atualização Tecnológica em Mecatrônica).

CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão: ERP** – uma abordagem gerencial. Curitiba: Intersaberes, 2015.

SANTOS, Jadir Perpétuo dos. **Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024.

LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. **Automação e controle industrial**. Curitiba: Contentus, 2021.

TEIXEIRA, Francisco L. C. **Difusão da tecnologia de base microeletrônica na indústria de processos contínuos**. 1992. Disponível em: . Acesso em : 21 nov. 2019.

Referências

ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. **Redes industriais**. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

CARDOSO, Wagner. **Planejamento e controle da produção (PCP)**. São Paulo: Blucher, 2021.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2009.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plinio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. São Paulo: LTC, 2007.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Integração de sistemas. Material didático da unidade curricular: Indústria 4.0 – Integração de Sistemas. Brasília: SENAI, s.d.

Sistemas Digital de Controle Distribuído

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br